

Atividade 2

Divisibilidade, MDC e MMC

1. Identificação do aluno

Aluno: Sinezio Junio Porfirio Araujo

Matrícula: 2212130034

Curso: Ciência da Computação

Turno: Matutino

Disciplina: Estruturas Matemáticas para Computação

2. Descrição do problema

A atividade consiste em desenvolver um programa em Python que solicite dois números inteiros positivos e calcule a divisão inteira (DIV), o resto da divisão (MOD), o máximo divisor comum (MDC) e o mínimo múltiplo comum (MMC). O cálculo do MDC deve utilizar o Algoritmo de Euclides e apresentar cada divisão realizada.

O programa exibe a identificação do aluno e organiza os resultados em seções. O objetivo é transformar o procedimento matemático em um algoritmo explícito, utilizando estruturas básicas de Python, sem recorrer a funções prontas que forneçam diretamente o MDC.

3. Procedimento matemático

3.1 Divisão inteira e divisibilidade

Para inteiros positivos a e b , existem um quociente inteiro q e um resto r tais que:

$$a = b \times q + r, \text{ com } 0 \leq r < b.$$

O quociente q é o resultado de DIV e o resto r é o resultado de MOD. Quando $r = 0$, b divide a , isto é, a é múltiplo de b .

Por exemplo, $48 = 18 \times 2 + 12$. Assim, $DIV = 2$ e $MOD = 12$. Como o resto é diferente de zero, 48 não é divisível por 18.

3.2 Máximo divisor comum

O MDC é o maior inteiro positivo que divide os dois números. O Algoritmo de Euclides utiliza a propriedade **$MDC(a, b) = MDC(b, r)$** , em que r é o resto da divisão de a por b . Essa propriedade decorre de $a = b \times q + r$: os divisores comuns de a e b são exatamente os divisores comuns de b e r .

A cada etapa, o par de trabalho é substituído pelo divisor e pelo resto. Os restos positivos diminuem até que se obtenha resto zero. Nesse momento, o último divisor diferente de zero é o MDC.

3. Procedimento matemático (continuação)

3.3 Mínimo múltiplo comum

O MMC é o menor inteiro positivo que é múltiplo de ambos os números. Para a e b positivos, vale a relação:

$$\text{MDC}(a, b) \times \text{MMC}(a, b) = a \times b.$$

Portanto, $\text{MMC}(a, b) = (a \times b) \div \text{MDC}(a, b)$. A divisão é exata. Para 48 e 18, o MDC é 6 e o MMC é $(48 \times 18) \div 6 = 144$.

4. Explicação da implementação

O arquivo **divisibilidade.py** começa solicitando nome, matrícula e turno com `input()`. Essas informações são exibidas em um cabeçalho, junto ao nome da disciplina e à identificação da atividade.

Os valores informados são convertidos em inteiros por `int()` e armazenados nas variáveis a e b . Dois laços `while` verificam se os números são maiores que zero. Se o usuário informar zero ou um número negativo, o programa mostra uma mensagem e solicita novamente o valor correspondente.

Os operadores `//` e `%` calculam, respectivamente, o quociente inteiro e o resto da divisão de a por b . Os resultados são impressos com a igualdade $a = b \times q + r$. A validação de b impede que esse cálculo seja realizado com divisor zero.

Para calcular o MDC, são criadas as cópias $x = a$ e $y = b$, preservando os valores originais. Enquanto y for diferente de zero, o programa calcula e imprime o quociente e o resto de x por y . Depois, atribui o valor de y a x e o resto a y . Ao final do laço, **$\text{mdc} = x$** .

O MMC é calculado por **$\text{mmc} = (a * b) // \text{mdc}$** . Como a divisão é exata, o operador `//` mantém o resultado inteiro. O programa termina exibindo os números originais, o MDC e o MMC. Não são importadas bibliotecas nem utilizada a função `math.gcd()`.

5. Exemplos de testes

Foram executados seis testes no arquivo `divisibilidade.py`. Os resultados de DIV, MOD, MDC e MMC foram conferidos, incluindo os três tipos de caso pedidos no enunciado: MDC igual a 1, MDC maior que 1 e um número múltiplo do outro.

Teste / situação	$a; b$	DIV	MOD	MDC	MMC
T1 - MDC maior que 1	48; 18	2	12	6	144
T2 - Coprimos	7; 5	1	2	1	35
T3 - Múltiplo do outro	20; 10	2	0	10	20
T4 - Primeiro menor	18; 48	0	18	6	144
T5 - Números iguais	12; 12	1	0	12	12

No teste T6, foram digitados 0 e -3 antes de 48 para o primeiro número, e 0 e -2 antes de 18 para o segundo. As quatro entradas não positivas foram rejeitadas. Após receber 48 e 18, o programa produziu os mesmos resultados do teste T1.

5. Exemplos de testes (continuação)

5.1 Passo a passo obtido para 48 e 18

Para as entradas $a = 48$ e $b = 18$, o programa apresentou as seguintes etapas do Algoritmo de Euclides. Nesta exposição, o símbolo $\times$ representa o asterisco usado na saída do programa.

Etapa	Divisão apresentada	Próximo par (x, y)
1	$48 = 18 \times 2 + 12$	(18, 12)
2	$18 = 12 \times 1 + 6$	(12, 6)
3	$12 = 6 \times 2 + 0$	(6, 0)

Como o resto chegou a zero, o laço terminou com $x = 6$. Logo, **MDC(48, 18) = 6**. Em seguida, o programa calculou **MMC(48, 18) = 144**. O valor 144 é múltiplo de ambos: $144 = 48 \times 3 = 18 \times 8$.

5.2 Outros casos conferidos

Coprimos (7 e 5): as divisões foram $7 = 5 \times 1 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$ e $2 = 1 \times 2 + 0$. O último divisor foi 1; portanto, $\text{MDC} = 1$ e $\text{MMC} = 35$.

Múltiplo do outro (20 e 10): a primeira divisão foi $20 = 10 \times 2 + 0$. O algoritmo terminou imediatamente, com $\text{MDC} = 10$ e $\text{MMC} = 20$.

Primeiro número menor (18 e 48): a primeira divisão foi $18 = 48 \times 0 + 18$. A atualização das variáveis produziu o par (48, 18), seguindo então as etapas do teste T1. Isso confirma que não é necessário ordenar previamente as entradas.

Números iguais (12 e 12): a divisão $12 = 12 \times 1 + 0$ levou a $\text{MDC} = 12$ e $\text{MMC} = 12$, conforme esperado.

6. Análise dos resultados

Os seis testes foram aprovados. A divisão inteira satisfaz $a = b \times q + r$, com resto não negativo e menor que o divisor. O Algoritmo de Euclides produziu os MDCs esperados e apresentou cada divisão até o resto zero. Os MMCs satisfizeram a relação $\text{MDC} \times \text{MMC} = a \times b$.

A verificação das entradas impediu o uso de zero e números negativos. Entretanto, a versão analisada pressupõe que a entrada possa ser convertida por `int()`: letras ou números decimais com separador não são tratados e podem interromper a execução. Para os inteiros positivos testados, o programa cumpriu os cinco requisitos da atividade.

Materiais utilizados

- **Portfólio de Programação Matemática - Parte 1.** Documento oficial da disciplina, seções 8, 9 e 10.
- **Guia de Dúvidas e Orientações - Portfólio de Programação Matemática.** Material de apoio, seções 11, 14, 15, 17 e 18.
- **divisibilidade.py.** Código da Atividade 2, localizado em `P1/atividade_02_divisibilidade/`, utilizado nas execuções de teste.